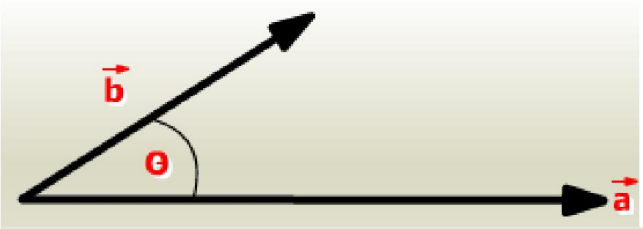
# LİNEER CEBİR 11. Hafta Ders Notu

## 5.4.7. İki Vektör Arasındaki Açı

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$$

$$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3) = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$$

sıfırdan farklı vektörler olsun.




$$\boxed{Cos\,\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\left(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2\right)^{\frac{1}{2}}}}$$

a ve b vektörleri arasındaki açı olarak hesaplanabilir.

## 5.4.7.1. Örnek 9

**Örnek 9**

$\vec{a} = (2, 4, 6) = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}$

$\vec{b} = (1, -3, 2) = \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$

vektörleri arasındaki θ **açısını** hesaplayınız.

Çözüm :

$$Cos\theta = \frac{(2)(1) + (4)(-3) + (6)(2)}{\left[(2)^2 + (4)^2 + (6)^2\right]^{\frac{1}{2}} \left[(1)^2 + (-3)^2 + (2)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$$

$$Cos\theta = \frac{2 - 12 + 12}{\left[4 + 16 + 36\right]^{\frac{1}{2}} \left[1 + 9 + 4\right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{56}\,\sqrt{14}} = \frac{2}{\sqrt{784}} = \frac{2}{28} = \frac{1}{14}$$

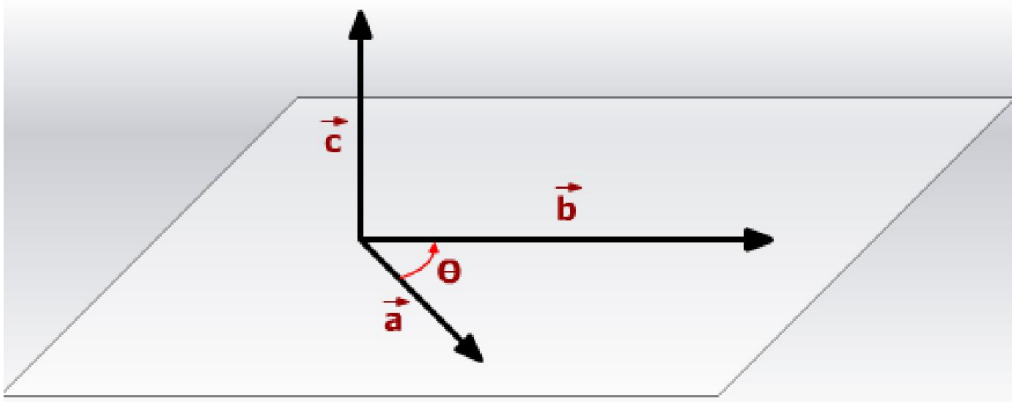
Dolayısıyla,

$$Cos\theta = \frac{1}{14} = 0.0714 = Cos85^0 54'$$

$$\theta = 85^0 54'$$

## 5.4.8. Vektörel Çarpım

Aralarındaki açı $\theta$ olan $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerini göz önüne alalım (Şekil-5.8)




Şekil-5.8: Vektörel çarpım

Bu iki vektörün vektörel çarpımı öyle bir $\vec{c}$ vektörüdür ki bu vektörün büyüklüğü, verilen vektörlerin $|\vec{a}|$ ve $|\vec{b}|$ büyüklükleriyle, bunlar arasındaki açının sinüsü çarpımına eşittir. Bu çarpım,

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\,Sin\theta$$

şeklinde gösterilir.

$\vec{c}$ vektörünün doğrultusu, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin oluşturdukları düzleme dik, yönü de sağ el kuralıyla bellidir.

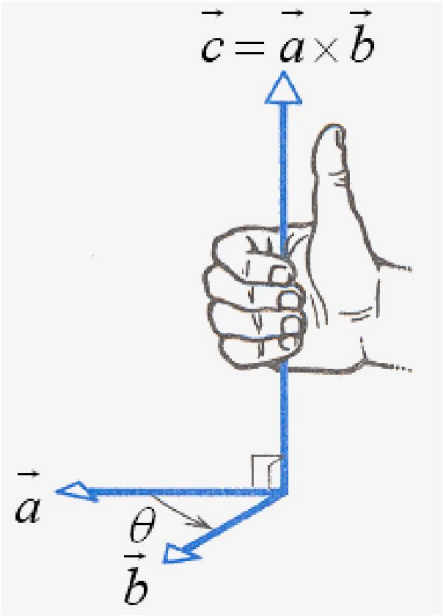
**SAĞ EL KURALI:**

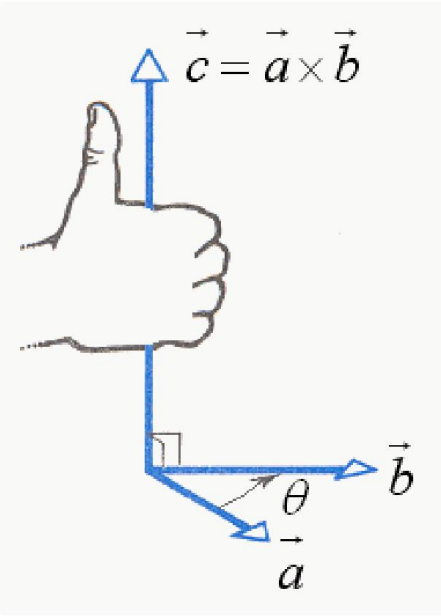
$\vec{c} = \vec{a} x \vec{b}$ ifadesinde $\vec{c}$ vektörü $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin her ikisine de **diktir.**

Eğer $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri sıfır olmayan vektörler ise, $\vec{c} = \vec{a} x \vec{b}$ nin *yönü* **sağ el kuralı** ile belirlenebilir.

$\vartheta$ , $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri arasındaki **açı** olsun ve $\vec{a}$ vektörünün belirtilen **yönde** $\vec{b}$ vektörü ile çakışıncaya kadar döndürüldüğünü varsayalım.

Eğer sağ elin, şekilde gösterildiği gibi, dört parmağı **dönüş yönünü** gösterecek şekilde tutulursa baş parmak $\vec{a} x \vec{b}$ nin **yönünü** belirtir.




Bu kural **sağ el kuralı** olarak bilinir.

**Vektörel çarpım bir sayı değil bir vektördür.**

Vektörel çarpımla ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

2. $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

3. $m(\vec{a} \times \vec{b}) = (m\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (m\vec{b}) = (\vec{a} \times \vec{b})m$ **m bir skaler'dir.**

4. $\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$

   $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$

   $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$

   $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$

5. **Eğer** $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$

   $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$

   **ise**

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

6. **Eğer** $\vec{a}$ **ve** $\vec{b}$ **sıfır vektör değilse ve** $\vec{a}$ **x** $\vec{b}$ **= 0 ise,** $\vec{a}$ **ve** $\vec{b}$ **paralel vektörlerdir.**

## 5.4.8.1. Örnek 10

**Örnek 10**

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ ve

$\vec{b} = 3\vec{i} + \vec{k}$

vektörlerinin **vektörel çarpımını** elde ediniz.

Çözüm :

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j}\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}\vec{k}$$

$$\vec{c} = 2\vec{i} - 7\vec{j} - 6\vec{k}$$

bulunur. Burada **determinant yöntemiyle vektörel çarpım** bulunmuştur.

Aynı işlemi şu şekilde de gerçekleştirebiliriz:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}) \times (3\vec{i} + \vec{k})$$

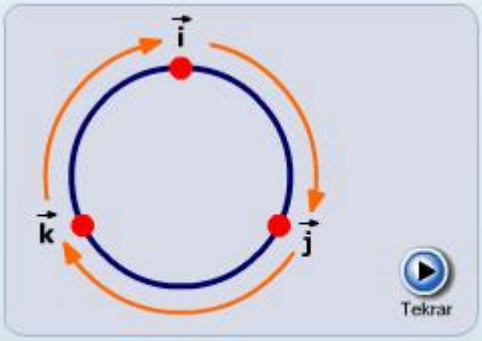
$$= 3\vec{i} \times \vec{i} + \vec{i} \times \vec{k} + 6\vec{j} \times \vec{i} + 2\vec{j} \times \vec{k} - 6\vec{k} \times \vec{i} - 2\vec{k} \times \vec{k}$$

$$= 3(0) + (-\vec{j}) + 6(-\vec{k}) + 2(\vec{i}) - 6(\vec{j}) - 2(0)$$

$$= -\vec{j} - 6\vec{k} + 2\vec{i} - 6\vec{j}$$

$$= 2\vec{i} - 7\vec{j} - 6\vec{k}$$

Burada $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ **birim vektörlerinin dairesel özelliğinden** yararlanılmıştır. Şöyle ki;




Şekilden de görüldüğü gibi, $\vec{i}$ x $\vec{j}$ çarpımı,

$\vec{i}$ x $\vec{j} = \vec{k}$

fakat $\vec{j}$ x $\vec{i}$ çarpımı ise **yön** değiştirdiğinden

$\vec{j}$ x $\vec{i}$ = - $\vec{k}$

dır. Benzer şekilde,

$\vec{i}$ x $\vec{k}$ = - $\vec{j}$

dır.

## 5.4.8.2. Örnek 11

**Örnek 11**

$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - k$ ve

$\vec{b} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$

vektörlerine ilişkin aşağıdaki **vektörel çarpımların** sonucunu elde ediniz.

**a)** $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$

Çözüm :

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}\begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - \vec{j}\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + \vec{k}\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 10\vec{i} + 3\vec{j} + 11\vec{k}$$

**b)** $\vec{b}\times\vec{a}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 4 & -2\\ 2 & -3 & -1\end{vmatrix}$

Çözüm :

$$\vec{b}\times\vec{a}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 4 & -2\\ 2 & -3 & -1\end{vmatrix}$$

$$=\vec{i}\begin{vmatrix}4 & -2\\ -3 & -1\end{vmatrix}-\vec{j}\begin{vmatrix}1 & -2\\ 2 & -1\end{vmatrix}+\vec{k}\begin{vmatrix}1 & 4\\ 2 & -3\end{vmatrix}$$

$$=-10\vec{i}-3\vec{j}-11\vec{k}$$

görüldüğü gibi, $\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$ 'dır.

**c)** $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})$

Çözüm : $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})$

$$\vec{a}+\vec{b}=(2\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k})+(\vec{i}+4\vec{j}-2\vec{k})$$

$$=(2+1)\vec{i}+(-3+4)\vec{j}+(-1-2)\vec{k}$$

$$=3\vec{i}+\vec{j}-3\vec{k}$$

$$\vec{a}-\vec{b}=(2\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k})-(\vec{i}+4\vec{j}-2\vec{k})$$

$$=(2\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k})+(-\vec{i}-4\vec{j}+2\vec{k})$$

$$=(2-1)\vec{i}+(-3-4)\vec{j}+(-1+2)\vec{k}$$

$$=\vec{i}-7\vec{j}+\vec{k}$$

$$(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 1 & -3\\ 1 & -7 & 1\end{vmatrix}$$

$$=\vec{i}\begin{vmatrix}1 & -3\\ -7 & 1\end{vmatrix}-\vec{j}\begin{vmatrix}3 & -3\\ 1 & 1\end{vmatrix}+\vec{k}\begin{vmatrix}3 & 1\\ 1 & -7\end{vmatrix}$$

$$=-20\vec{i}-6\vec{j}-22\vec{k}$$

## 5.4.9. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ Vektörlerinin Karışık Çarpımı

$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ çarpımına karışık çarpım denir.

Eğer $\vec{a}=a_1\vec{i}+a_2\vec{j}+a_3\vec{k}$

$\vec{b}=b_1\vec{i}+b_2\vec{j}+b_3\vec{k}$

$\vec{c}=c_1\vec{i}+c_2\vec{j}+c_3\vec{k}$ ise karışık çarpım

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}$$

olarak elde edilir.

**Örnek 12**

$\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 5\vec{k}$ ve

$\vec{b} = \vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k}$

$\vec{c} = 3\vec{j} + 2\vec{k}$

olarak verilmektedir. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ **karışık çarpımını** elde ediniz.

Çözüm :

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 3\begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - (-2)\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + (-5)\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 3(20) + 2(2) - 5(3)$$

$$= 60 + 4 - 15$$

$$= 49$$

aynı işlem şu şekilde de gerçekleştirilebilir.

$$\vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}\begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j}\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k}\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = 20\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (3\vec{i} - 2\vec{j} - 5\vec{k}) \cdot (20\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k})$$

**skaler çarpımını** gerçekleştirelim. Bu çarpım sonucunda,

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 60\vec{i} \cdot \vec{i} - 6\vec{i} \cdot \vec{j} + 9\vec{i} \cdot \vec{k} - 40\vec{j} \cdot \vec{i} + 4\vec{j} \cdot \vec{j} + 6\vec{j} \cdot \vec{k} - 100\vec{k} \cdot \vec{i}$$

$$+ 10\vec{k} \cdot \vec{j} - 15\vec{k} \cdot \vec{k}$$

$$= 60(1) - 6(0) + 9(0) - 40(0) + 4(1) + 6(0) - 100(0) + 10(0) - 15(1)$$

$$= 60 + 4 - 15$$

$$= 49$$

bulunur.

## 5.4.10. Lineer Kombinasyon Tanımı

*n* boyutlu uzayda $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ gibi *m* tane vektör göz önüne alalım.

$k_1$, $k_2$, ..., $k_m$ gerçel sayılar olmak üzere $\vec{a}$ vektörü

$$\vec{a} = k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \dots + k_m\vec{a}_m$$

şeklinde ifade edilebiliyorsa, $\vec{a}$ vektörü $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ vektörlerinin lineer kombinasyonudur denir.

**Örnek 13** **Örnek 14**

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörleri verilmektedir.
$\vec{a}$ vektörünün $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$ vektörlerinin **lineer kombinasyonu** olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm : $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 = \vec{a}$

olacak şekilde $\mathbf{k_1}$ ve $\mathbf{k_2}$ değerlerinin elde edilmesi gerekir.

$$k_1\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Bu ifadelerden

$k_1 + 2k_2 = 3$

$-2k_1 + 3k_2 = 1$

$3k_1 + k_2 = 4$

Bu eşitlikler matris şeklinde yazılıp, elde edilen **eklenmiş matris** daha önceki bölümlerde öğrendiğimiz **elementer sıra dönüşümleri** yardımıyla **sıra denk matris** haline dönüştürülerek $\mathbf{k_1}$ ve $\mathbf{k_2}$ değişkenlerine ilişkin değerler elde edilir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 - 3R_1]{R_2 \to R_2 + 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & 7 \\ 0 & -5 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3 \to -\frac{1}{5}R_3]{R_2 \to \frac{1}{7}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \to R_1 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Buradan $\mathbf{k_1=1}$ ve $\mathbf{k_2=1}$ elde edilir. Dolayısıyla $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ vektörü $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$

vektörlerinin **bir lineer kombinasyonudur** ve **$k_1=1$, $k_2=1$** olduğundan

$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$ şeklinde ifade edilir.

# 5.5. LİNEER BAĞIMLILIK ve BAĞIMSIZLIK

Bu kısımda lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramları üzerinde durulacaktır.

- **5.5.1. Lineer Bağımlı Vektörler**

## 5.5.1. Lineer Bağımlı Vektörler

n boyutlu uzayda $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \ldots, \vec{a}_m$ gibi m tane vektör göz önüne alalım.

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + k_3\vec{a}_3 + \ldots + k_m\vec{a}_m = 0$$

bağıntısını sağlayacak şekilde, içlerinden en az bir tanesi sıfırdan farklı olan (yani tümü birden sıfır olmayan) $k_1$, $k_2$, ..., $k_m$ sayıları mevcut ise $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_m$ vektörleri **lineer bağımlıdır** denir.

Eğer

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + k_3\vec{a}_3 + \ldots + k_m\vec{a}_m = 0$$

eşitliği $k_1 = k_2 = k_3 = \ldots = k_m = 0$ için sağlanıyorsa $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \ldots, \vec{a}_m$ vektörleri **lineer bağımsızdır** denir.

**Örnek 15** **Örnek 16** **Örnek 17**

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ve } \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörlerinin **lineer bağımlı** veya **bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm : $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 = 0$

eşitliğini oluşturalım.

$$k_1\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olup, bu eşitlikten

$$-k_1 - 2k_2 = 0$$
$$k_1 + 0k_2 = 0$$
$$0k_1 + k_2 = 0$$
$$0k_1 + k_2 = 0$$

**Homojen lineer denklem sistemi** elde edilir. Bu **denklem sisteminin çözümünden** $k_1=k_2=0$ elde edilir.
Dolayısıyla $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$ **vektörleri $k_1$** ve **$k_2$** değerleri sıfır olduğundan **lineer bağımsız**'dır.

## 5.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

**SORU 1**

$a_1 = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

vektörünün **modülünü** hesaplayınız.

A) 14 B) $\sqrt{14}$ C) $\sqrt{15}$

**SORU 2**

$\vec{a}_1 = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}, \quad \vec{a}_2 = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$

vektörleri verilmektedir. $\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$ vektörlerinin **toplamını** elde ediniz.

A) $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ B) $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ C) $\vec{a} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 5\vec{k}$

**SORU 3**

$\vec{a} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$

vektörüne paralel **birim vektörü** elde ediniz.

A) $\vec{u} = \left(\frac{2}{25}\vec{i} + \frac{4}{25}\vec{j} - \frac{5}{25}\vec{k}\right)$ B) $\vec{u} = \left(\frac{2}{\sqrt{45}}\vec{i} + \frac{4}{\sqrt{45}}\vec{j} - \frac{5}{\sqrt{45}}\vec{k}\right)$

C) $\vec{u} = \left(\frac{2}{\sqrt{45}}\vec{i} - \frac{4}{\sqrt{45}}\vec{j} + \frac{5}{\sqrt{45}}\vec{k}\right)$

**SORU 4**

$\vec{a}_1 = 3\vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}, \quad \vec{a}_2 = -2\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}$ ve $\vec{a}_3 = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

vektörleri verilmektedir. $\vec{r} = 2\vec{a}_1 - \vec{a}_2 + 3\vec{a}_3$ **bileşke vektörünü** elde ediniz.

A) $\vec{r} = 11\vec{i} - 8\vec{k}$ B) $\vec{r} = 9\vec{i} - 8\vec{k}$ C) $\vec{r} = 11\vec{i} - 8\vec{j} - 8\vec{k}$

## SORU 5

$\vec{a}_1 = 3\vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}$, $\vec{a}_2 = -2\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}$ ve $\vec{a}_3 = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

vektörleri verilmektedir. $\vec{r} = 3\vec{a}_1 - 2\vec{a}_2 + 4\vec{a}_3$ **bileşke vektörünü** elde ediniz.

(A) $\vec{u} = \frac{17}{\sqrt{398}}\vec{i} + \frac{3}{\sqrt{398}}\vec{j} - \frac{10}{\sqrt{398}}\vec{k}$ (B) $\vec{u} = \frac{15}{\sqrt{250}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{250}}\vec{j} + \frac{10}{\sqrt{250}}\vec{k}$

(C) $\vec{u} = \frac{17}{\sqrt{398}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{398}}\vec{j} - \frac{10}{\sqrt{398}}\vec{k}$

## SORU 6

Başlangıç noktası P1 (2, -1, 4) ve uç noktası P2 (7, 5, -8) olan $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün **bileşenlerini** elde ediniz.

(A) (-5, 6, 12) (B) (-5, -6, -12) (C) (5, 6, -12)

## SORU 7

$\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ **birim vektör** olmak üzere $\vec{k} \cdot (\vec{i} + \vec{j})$ **skaler çarpımının** sonucunu elde ediniz.

(A) 1 (B) 2 (C) 0

## SORU 8

$(2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}) \cdot (3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$

**skaler çarpım** sonucunu elde ediniz.

(A) 9 (B) 1 (C) -9

## SORU 9

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$ vektörleri verilmektedir. $\vec{a} \cdot \vec{b}$ çarpımını elde ediniz.

(A) -10 (B) 8 (C) 12

## SORU 10

$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{k}$ vektörleri için ne söylnebilir?

(A) Birbirlerine diktir (B) Çakışıktır (C) Paraleldir

## SORU 11

$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 8\vec{j} - 4\vec{k}$ vektörleri arasındaki θ **açısını** hesaplayınız.

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri arasındaki θ **açısını** hesaplamak için $Cos\theta = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ eşitliğinden yararlanınız.

(A) 46 ° 54'  (B) 136 ° 54'  (C) 226 ° 54'

## SORU 12

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ vektörleri verilmektedir. $\vec{a} \times \vec{b}$ **çarpımını** elde ediniz.

(A) $3\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}$  (B) $4\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k}$  (C) $-3\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$

## SORU 13

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ vektörleri verilmektedir.
$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin **her ikisine de dik olan birim vektörü** elde ediniz. $\vec{u} = \dfrac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$ eşitliğinden yararlanınız.

(A) $\dfrac{3\vec{i} + 3\vec{j} - 3\vec{k}}{6}$  (B) $\dfrac{3\vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k}}{6}$  (C) $\dfrac{3\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}}{6}$

## SORU 14

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$(\vec{b} \times \vec{c})$ **çarpım** sonucunu elde ediniz.

(A) $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$  (B) $\vec{j} + \vec{k}$  (C) $-\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

## SORU 15

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ **çarpımını** elde ediniz.

(A) $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  (B) $3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  (C) $5\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

## SORU 16

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$(\vec{a} \times \vec{b})$ **çarpım** sonucunu elde ediniz.

(A) $-\vec{i} - 5\vec{j} - 7\vec{k}$  (B) $-\vec{i} - 7\vec{j} - 5\vec{k}$  (C) $\vec{i} + 7\vec{j} + 5\vec{k}$

**SORU 17**

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ çarpım sonucunu elde ediniz.

(A) $12\vec{i} + 4\vec{j} - 8\vec{k}$ (B) $12\vec{i} - 4\vec{j} + 8\vec{k}$ (C) $12\vec{i} - 4\vec{j} - 8\vec{k}$

**SORU 18**

$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ vektörlerinin **lineer bağımlı** veya **bağımsız** olduğunu belirleyiniz.

$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + k_3\vec{a}_3 = 0$

eşitliğinden **k1, k2, k3** değerlerini elde ediniz. $k_1=k_2=k_3=0$ ise **lineer bağımsız**, $k_1$, $k_2$, $k_3$ değerlerinden en az biri sıfırdan farklı ise **lineer bağımlıdır**. $k_1$, $k_2$, $k_3$ değerleri

(A) (0, 0, 0) (B) (1, -2, -1) (C) (0, 0, 1)

**SORU 19**

$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ vektörlerinin **lineer bağımlı** veya **bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 = 0$

eşitliğinden $k_1$, $k_2$ değerlerini elde ediniz.

(A) (0, 1) (B) (1, 0) (C) (0, 0)

**SORU 20**

$\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$
$\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.
$\vec{c} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$

$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ çarpımını elde ediniz.

(A) $2\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ (B) -20 (C) 18

KAYNAK


1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2-Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı